PROGETTO DI GRUPPO · 3E TPSI

Il nostro Comune a raggi X

Rifiuti ed energia della vostra città raccontati con dati pubblici veri, in un sito responsive e accessibile che tutti possono leggere, anche dal telefono.

dati aperti · HTML e CSS · Flexbox e Grid · accessibilità

PER COMINCIARE

Che cosa vorreste scoprire sul vostro Comune?

SONDAGGIO

- **A** Quanti rifiuti produce ogni abitante
- **B** Quanta differenziata fa davvero
- **C** Quanti pannelli solari ci sono
- **D** Da dove arriva la corrente che usiamo
- **E** Come se la cava rispetto ai Comuni vicini

IL BRIEF

Un sito di 5 pagine, ogni numero con la sua fonte

- **Home**: tre numeri chiave del Comune e una domanda
- **Rifiuti**: quantità per abitante, differenziata, andamento negli anni
- **Energia**: fotovoltaico, consumi, mix elettrico italiano
- **Cosa possiamo fare**: 5 azioni concrete per la scuola
- **Fonti**: ogni dato con ente, link, anno e licenza

0

numeri inventati

Un dato senza fonte non entra nel sito. Un dato vecchio va bene, se dite di che anno è.

DOVE SI TROVANO I DATI

Abbina la fonte al dato che offre

ISPRA, Catasto rifiuti	Grafici e tabelle sull'energia di tutti i Paesi
GSE	Produzione e consumi di elettricità in Italia per fonte
Terna	Rifiuti urbani e differenziata, Comune per Comune
ISTAT	Popolazione residente di ogni Comune
Our World in Data	Impianti di energia rinnovabile incentivati sul territorio

AL COMPUTER · 50 minuti

T1: caccia ai dati del vostro Comune

1. Apri Calc e crea le colonne: **Dato**, **Valore**, **Unità**, **Anno**, **Ente**, **Link**, **Licenza**.
2. Su **catasto-rifiuti.isprambiente.it** cerca il tuo Comune: rifiuti totali, per abitante, % di differenziata, ultimi 5 anni.
3. Aggiungi almeno 2 dati sull'energia (GSE, Terna o Our World in Data).
4. Salva **dati-squadraN.ods**: è la base di tutto il sito.

Controllo: almeno 10 righe, nessuna cella vuota in Anno ed Ente. Ricalcola a mano un "per abitante": totale (in kg) diviso abitanti deve tornare con il valore del sito.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Chi manda meno rifiuti all'indifferenziato, per abitante?

Comune A

800 kg per abitante all'anno

85% di differenziata

Comune B

300 kg per abitante all'anno

65% di differenziata

QUIZ

A Il Comune A, ha l'85%

B Sono praticamente uguali

C Il Comune B

D Non si può dire senza gli abitanti

METTITI ALLA PROVA

Our World in Data usa la licenza CC BY. Che cosa devi fare?

QUIZ

A Citare la fonte, anche se rielabori i dati in un tuo grafico

B Niente: i dati aperti non hanno regole

C Chiedere il permesso per email prima di usarli

D Usarli solo così come sono, senza modifiche

IL METODO

Dal dato grezzo al sito: in che ordine?

1. Controllare unità e conti con un ricalcolo
2. Annotare ente, anno, link e licenza in Calc
3. Trovare la fonte ufficiale e scaricare il dato
4. Formulare una domanda precisa sul Comune
5. Pubblicare nella pagina con testo alternativo e fonte
6. Fare il grafico e la tabella in Calc

SQUADRA E CALENDARIO

Quattro ruoli, sei settimane

Coordinatore e Kanban **Ricercatore di dati**

Designer **Sviluppatore e test**

Kanban su Excalidraw o su un cartellone: Da fare, In corso, Da verificare, Fatto. Chi verifica non è chi ha fatto.

Sett.	Traguardo
1	**T1** ruoli, Kanban, dati-squadraN.ods
2	**T2** mappa del sito e wireframe
3	HTML delle 5 pagine
4	**T3** CSS responsive, grafici
5	**T4** test di accessibilità
6	**T5** zip e presentazione

AL COMPUTER · 40 minuti

T2: prima il telefono

1. In **excalidraw.com** disegna la mappa del sito: 5 riquadri collegati dalla Home.
2. Wireframe della Home **larga 360 px**: menu, titolo, tre numeri chiave uno sotto l'altro, link alle pagine.
3. Poi la stessa Home su PC: i tre numeri affiancati (Flexbox) e le sezioni in griglia (Grid).
4. Esporta **wireframe-squadraN.png**.

Controllo: su telefono nessun elemento è affiancato a un altro se il testo diventa più piccolo di una riga leggibile; ogni numero chiave ha scritto anno e fonte.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il Web è nato per tutti

> **La forza del Web sta nella sua universalità. L'accesso da parte di chiunque, a prescindere dalla disabilità, ne è un aspetto essenziale.**

Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web, all'avvio della Web Accessibility Initiative del W3C, 1997

Un sito sull'ambiente che una persona cieca non può leggere lascia fuori qualcuno: anche l'accessibilità è sostenibilità.

GRAFICI ACCESSIBILI

Un grafico è un'immagine: serve anche il testo

```
<figure>
  <img src="differenziata.png"
   alt="Differenziata a Rivalta dal 2020
   al 2024: da 58% a 71%, sempre in
   crescita.">
  <figcaption>Fonte: ISPRA, Catasto
   rifiuti, consultato il 20/10/2026
  </figcaption>
</figure>
```

- Il testo `alt` dice il **messaggio**, non "grafico"
- Sotto, una `<table>` con `<caption>` e `<th>`
- Colori distinguibili anche in bianco e nero
- Fonte e anno sempre visibili

AL COMPUTER · 50 minuti

T3: dal foglio di calcolo alla pagina

1. In Calc seleziona anni e % di differenziata, **Inserisci › Grafico**, tipo linee. Titolo con unità.
2. Clic destro sul grafico, esporta come immagine: **differenziata.png** nella cartella **img** del sito.
3. In **rifiuti.html** inserisci la `<figure>` con alt che dice il messaggio e la fonte.
4. Sotto, la tabella con `<caption>` e intestazioni `<th>`.

Controllo: coprendo il grafico con la mano, l'alt e la tabella bastano per capire il messaggio. Il file PNG pesa meno di 200 KB.

AL COMPUTER · 50 minuti

T3: il layout che si adatta

```
/* telefono: tutto in colonna */
.numeri { display: flex;
  flex-direction: column; gap: 16px; }

@media (min-width: 768px) {
  .numeri { flex-direction: row; }
  main { display: grid;
    grid-template-columns: 2fr 1fr; }
}
```

Nell'`<head>` di ogni pagina:

```
<meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Immagini fluide: `img { max-width: 100%; }`

Controllo: in DevTools (F12, modalità dispositivo) a 360 px i tre numeri sono in colonna, a 1024 px affiancati, e non compare mai la barra di scorrimento orizzontale.

OGGI

Anche il digitale consuma energia





AL COMPUTER · 50 minuti

T4: il collaudo

1. Ogni pagina su **validator.w3.org** (Validate by Direct Input): zero errori.
2. Colori su **webaim.org/resources/contrastchecker**: almeno 4,5:1.
3. Naviga tutto il sito **solo con Tab e Invio**: si vede sempre dove sei?
4. Zoom del browser al 200%: si legge ancora tutto?
5. Annota tutto in **test-squadraN.ods**: controllo, esito, correzione, chi.

Controllo: ogni link ha un testo che si capisce da solo ("Dati sui rifiuti", non "clicca qui") e ogni pagina ha un solo `<h1>`.

SETTIMANA 6

Presentazione e valutazione

6 minuti, tutti parlano: la domanda di partenza, il dato più sorprendente con la sua fonte, demo su telefono, un problema di accessibilità risolto, una proposta per la scuola.

Slide in PDF (massimo 6) nello zip. Dichiarate dove avete usato un'AI.

Criterio	Punti
Dati veri, verificati, citati	2,5
HTML semantico e valido	1,5
Layout responsive	2
Accessibilità e test	2
Kanban e presentazione	2

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto



- 1ª e 2ª cifra: il contrasto minimo per il testo normale, senza virgola
- 3ª e 4ª cifra: la differenza in kg tra l'indifferenziato del Comune A e del Comune B del quiz, più 3

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Ogni dato del sito ha ente, link, licenza e _____.

La licenza CC BY chiede di _____ la fonte.

Per far funzionare le media query sul telefono serve il meta _____.

Il testo che descrive un grafico per chi non lo vede va nell'attributo _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

La rotta del progetto

- Domande precise, dati ufficiali, fonte e anno
- Percentuali e quantità, sempre insieme
- Mobile first: wireframe a 360 px
- Flexbox, Grid, media query e viewport
- Grafici con alt, didascalia e tabella
- Collaudo: W3C, contrasto, tastiera, zoom

Dubbi su una tappa? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.